Activitat 6 — Expedició de mesura trigonomètrica

Resoldre en grup un repte de mesura real —una altura o una distància inaccessible— modelitzant-lo amb triangles, prenent les mesures al pati i calculant-ne el resultat amb trigonometria.

El repte, per fi

Ha arribat l'hora de mesurar l'inabastable de veritat. En equip fareu una **«Expedició de mesura trigonomètrica»**: triareu un objecte real inaccessible —l'altura d'un edifici, d'un arbre, d'un fanal; l'amplada d'un pati o d'un riu— i el mesurareu *sense arribar-hi*, amb triangles i trigonometria.

Què ha de contenir l'expedició

1. **El repte:** què voleu mesurar i per què no s'hi pot arribar directament.
2. **El model:** l'esbós del triangle (o triangles) amb les dades que *sí* podeu mesurar (una distància, un o dos angles).
3. **Les mesures:** preses amb cinta i clinòmetre (o app), amb els valors anotats.
4. **El càlcul:** l'eina triada (raó o teorema) i el resultat, amb els passos.
5. **La comprovació:** una estimació o una segona mesura per validar que el resultat és raonable.

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Topògraf/a:** responsable de prendre les mesures de camp (distàncies i angles) amb cura.
- **Modelitzador/a:** responsable de l'esbós del triangle i de triar l'eina adequada.
- **Calculador/a:** responsable dels càlculs i que estiguin ben fets.
- **Revisor/a:** responsable de la comprovació (estimació o segona mesura) i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Full de ruta

Material: cinta mètrica de 10 o 20 m, un clinòmetre (es pot fer amb un transportador, una palleta i un fil amb un pes, o fer servir una aplicació del mòbil), calculadora en graus i el formulari de l'Activitat 5.

Temps: dues sessions.

- *Sessió 1, al pati:* trieu l'objecte, feu l'esbós del model, preneu les mesures (cada una, dues vegades) i anoteu-les amb unitats. Si no podeu arribar a la base, feu la doble observació de l'Activitat 3 (dos angles i la distància entre els dos punts).
- *Sessió 2, a l'aula:* càlculs, comprovació amb una estimació o amb una segona mesura, informe i coavaluació.

Compte: l'angle es mesura des dels ulls; cal sumar a l'altura calculada l'altura dels ulls de qui mira.

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Model	Incorrecte	Confús	Triangle correcte	Triangle i dades ben justificats
Mesures	Absents	Imprecises	Preses bé	Preses i anotades amb unitats
Eina	Mal triada	Dubtosa	Ben triada	Triada i justificada
Càlcul	Amb errors	Parcial	Correcte	Correcte i clar pas a pas
Comprovació	No n'hi ha	Poc sòlida	Estimació raonable	Segona mesura o mètode alternatiu

Autoavaluació

Per a tu

58 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Usar Pitàgores i la semblança.

(b) Calcular i aplicar sin, cos i tan.

(c) Resoldre triangles rectangles en problemes reals.

(d) Usar els teoremes del sinus i del cosinus.

59 Què t'ha semblat més difícil de l'expedició: prendre les mesures, modelitzar o calcular? Per què?

60 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 5 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Orientacions per al professorat.

- **Funció de les sessions (2).** És el producte final de la unitat: una sessió al pati per prendre mesures i una a l'aula per calcular, comprovar i coavaluar. La prova escrita és a part (Activitat 7) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació de l'eina i, sobretot, a la **comprovació**: validar el resultat amb una segona mesura o un mètode alternatiu és el que distingeix una expedició rigorosa (criteris 6.4, 7.2).
- **Errors de mesura habituals.** Oblidar l'altura dels ulls, mesurar l'angle amb el clinòmetre mal llegit (complementari) o tenir la calculadora en radians. Convé fer una prova a l'aula abans de sortir.
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria objecte i mètode. El Topògraf/a i el Revisor/a treballen la presa de mesures i la validació, habilitats de tota la unitat.
- **Materials i DUA.** Cinta mètrica, clinòmetre (casolà o app), GeoGebra per contrastar; contextos de mesura i navegació sense estereotips; formats d'informe d'expedició variats.
- **Benestar i motivació.** «Mesurar l'inabastable» de veritat, en equip, és un repte assolible i motivador que reforça la confiança (vector de benestar emocional).